

Potencia nominal y derating

S1.4 — Simulaciones y laboratorio de la Semana 1

M. en C. José de Jesús Santana Ramírez

Licenciatura en Ingeniería Aeroespacial
UNAM · ENES Unidad Juriquilla

Semestre 2027-1

Objetivos de la sesión

- Interpretar la **potencia nominal** de un resistor ($P_{nominal}$) y su significado físico.
- Aplicar la regla de **derating de 50 %** y calcular el límite de diseño.
- Determinar **a qué tensión** un resistor de $1\text{ k}\Omega / 0,25\text{ W}$ alcanza su límite.
- Conectar el resultado con el **barrido de S1.1** (la potencia crece con V^2).
- Decidir con criterio de diseño: *aceptado, condicionado o rechazado*.

Objetivos de la sesión

- Interpretar la **potencia nominal** de un resistor ($P_{nominal}$) y su significado físico.
- Aplicar la regla de **derating de 50 %** y calcular el límite de diseño.
- Determinar **a qué tensión** un resistor de $1\text{ k}\Omega / 0,25\text{ W}$ alcanza su límite.
- Conectar el resultado con el **barrido de S1.1** (la potencia crece con V^2).
- Decidir con criterio de diseño: *aceptado, condicionado o rechazado*.

Pregunta rectora del curso

Un resistor que “funciona” en el cálculo básico, ¿sobrevivirá diez años en órbita sin convección, con vibración y ciclos térmicos?

Teoría 1 · ¿Qué significa 0,25 W?

- La **potencia nominal** es la máxima potencia que el componente puede disipar *de forma continua* sin exceder su temperatura máxima de operación.
- Se especifica a una temperatura ambiente (típicamente 70 °C para resistores de carbón/metal).
- La disipación es efecto Joule: el resistor convierte energía eléctrica en **calor**.

$$P_{disipada} = V \cdot I = I^2 R = \frac{V^2}{R}$$

Teoría 1 · ¿Qué significa 0,25 W?

- La **potencia nominal** es la máxima potencia que el componente puede disipar *de forma continua* sin exceder su temperatura máxima de operación.
- Se especifica a una temperatura ambiente (típicamente 70 °C para resistores de carbón/metal).
- La disipación es efecto Joule: el resistor convierte energía eléctrica en **calor**.

$$P_{disipada} = V \cdot I = I^2 R = \frac{V^2}{R}$$

- Con R fija, la potencia crece con el **cuadrado** de la tensión: subir de 12 V a 14 V aumenta la disipación un 36 %.
- El resistor “no se entera” de cuánto puede disipar: se calienta y falla si el calor no se evacúa.

Definición

El **derating** consiste en operar los componentes por debajo de sus límites máximos declarados para reducir la tasa de falla y compensar variaciones ambientales.

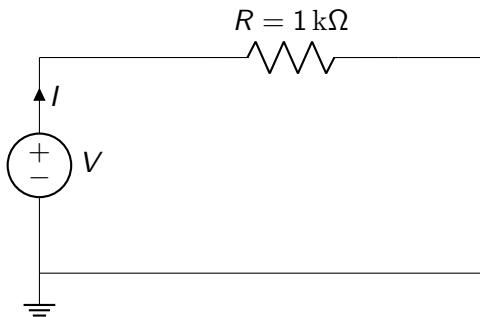
Definición

El **derating** consiste en operar los componentes por debajo de sus límites máximos declarados para reducir la tasa de falla y compensar variaciones ambientales.

- Regla práctica para resistores: $P_{disipada} \leq 0,5 \cdot P_{nominal}$.
- Compensa: envejecimiento, ciclos térmicos, radiación, tolerancias y el **vacío** (sin convección).
- Estándares rectores: **NASA EEE-INST-002** y **ECSS-Q-ST-30-11C** (derating del 50 % para resistores); respaldo en NASA LLIS-0676.

El mismo resistor del barrido de S1.1

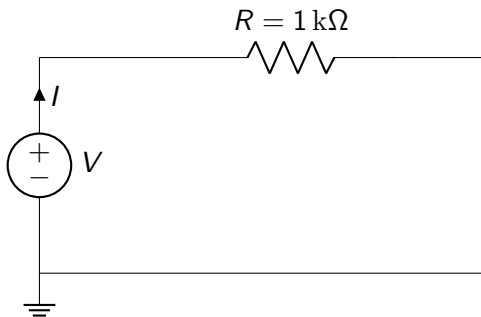
$R = 1\text{ k}\Omega$, $P_{nominal} = 0,25\text{ W}$ (1/4 W), derating de 50 %.



Pregunta inicial: ¿a qué tensión se alcanza primero el límite de diseño?

El mismo resistor del barrido de S1.1

$R = 1\text{ k}\Omega$, $P_{nominal} = 0,25\text{ W}$ (1/4 W), derating de 50 %.



Pregunta inicial: ¿a qué tensión se alcanza primero el límite de diseño? (*Barrido de V de 0 a 15 V, como en S1.1.*)

$$P_{derated} = 0,5 \cdot P_{nominal} = 0,5 \cdot 0,25 \text{ W} = 0,125 \text{ W} = 125 \text{ mW}$$

$$P_{derated} = 0,5 \cdot P_{nominal} = 0,5 \cdot 0,25 \text{ W} = 0,125 \text{ W} = 125 \text{ mW}$$

Con $P = V^2/R$, la tensión que produce ese límite:

$$V_{lim} = \sqrt{P_{derated} \cdot R} = \sqrt{0,125 \text{ W} \cdot 1000 \Omega} = \sqrt{125 \text{ V}^2}$$

$V_{lim} = 11,18 \text{ V}$

$$P_{derated} = 0,5 \cdot P_{nominal} = 0,5 \cdot 0,25 \text{ W} = 0,125 \text{ W} = 125 \text{ mW}$$

Con $P = V^2/R$, la tensión que produce ese límite:

$$V_{lim} = \sqrt{P_{derated} \cdot R} = \sqrt{0,125 \text{ W} \cdot 1000 \Omega} = \sqrt{125 \text{ V}^2}$$

$$V_{lim} = 11,18 \text{ V}$$

- **Predicción:** el límite está entre 11 V y 12 V (justo donde el barrido de S1.1 lo cruzaba).

$$V = 5 \text{ V} : P = \frac{5^2}{1000} = 25 \text{ mW} \quad (20 \% \text{ del límite})$$

$$V = 11,18 \text{ V} : P = \frac{11,18^2}{1000} = 125 \text{ mW} \quad (\text{límite exacto})$$

$$V = 12 \text{ V} : P = \frac{12^2}{1000} = 144 \text{ mW} \quad (\text{excede el límite})$$

$$V = 5 \text{ V} : P = \frac{5^2}{1000} = 25 \text{ mW} \quad (20 \% \text{ del límite})$$

$$V = 11,18 \text{ V} : P = \frac{11,18^2}{1000} = 125 \text{ mW} \quad (\text{límite exacto})$$

$$V = 12 \text{ V} : P = \frac{12^2}{1000} = 144 \text{ mW} \quad (\text{excede el límite})$$

Observación clave

$P = 144 \text{ mW} < P_{\text{nominal}} = 250 \text{ mW}$: el resistor *no se quema* a 12 V, pero **incumple el criterio de diseño** (derating). “Funciona” en el papel; se rechaza en ingeniería.

Tensión	$P_{disipada}$	Límite 125 mW	Decisión
5 V	25 mW	dentro	aceptado
11,18 V	125 mW	en el límite	condicionado
12 V	144 mW	excede	rechazado

Tensión	$P_{disipada}$	Límite 125 mW	Decisión
5 V	25 mW	dentro	aceptado
11,18 V	125 mW	en el límite	condicionado
12 V	144 mW	excede	rechazado

- Si el diseño exige operar a 12 V: subir a un resistor de 0,5 W (límite con derating: 250 mW), distribuir la disipación o cambiar la topología.
- Regla del margen: $\text{margen} = P_{derated} / P_{disipada} \geq 2$.

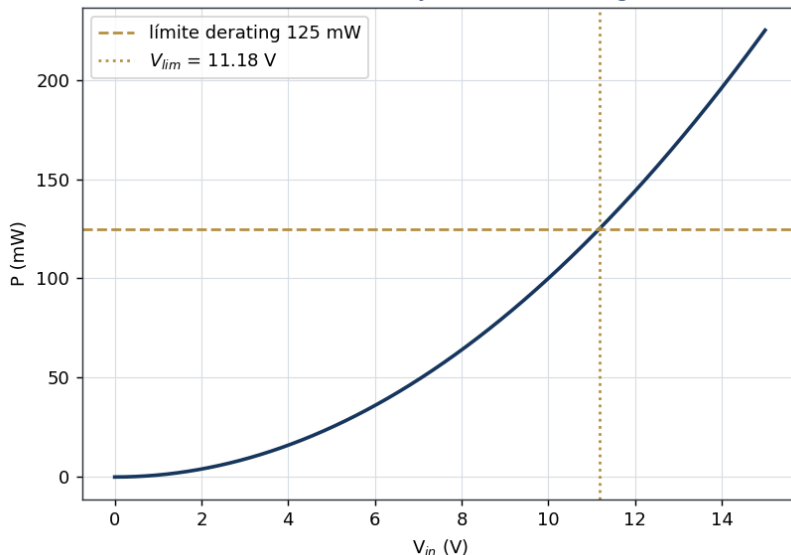
Abrir semana1_04_potencia_derating.asc (barrido V : 0 a 15 V, paso 10 mV) y consultar el Error Log:

```
.meas dc P_at_5V_mW FIND V(vin)*(-I(V1))*1e3 AT=5  
.meas dc P_at_11p18V_mW FIND V(vin)*(-I(V1))*1e3 AT=11.18  
.meas dc P_at_12V_mW FIND V(vin)*(-I(V1))*1e3 AT=12  
.meas dc V_at_derated_limit WHEN V(vin)*(-I(V1))=0.125 CROSS=1
```

Criterio de éxito: $P(11,18\text{ V}) \approx 125\text{ mW}$, $P(12\text{ V}) \approx 144\text{ mW}$, y $V_{\text{at_derated_limit}} \approx 11,18\text{ V}$.

Resultado de la simulación

S1.4 · Potencia y límite de derating



Error	Consecuencia	Corrección
Confundir nominal con “seguro” Calcular con $V_{nominal}$ y no con el peor caso	Componente sobrecargado Límite mal dimensionado	Aplicar derating de 50 % Usar V_{max}^2/R_{min} (WCCA)
Ignorar la temperatura ambiente	Falla térmica prematura	La nominal cae al subir la temperatura
Pensar que “no se calienta” a baja corriente	Olvidar $P = V^2/R$	La potencia depende de la tensión, no solo de la corriente

- **Vacío:** sin convección, el calor solo se evacúa por conducción y radiación; el resistor se calienta mucho más rápido que en tierra. Se acopla a chasis con planos de cobre y vías térmicas.
- **WCCA:** el peor caso es $P = V_{max}^2 / R_{min}$: bus de 32 V con resistor de -1% exige casi el doble de potencia que el caso nominal.
- **Envejecimiento y radiación:** el derating compensa la degradación de años en órbita; NASA LLIS-0676 y ECSS-Q-ST-30-11C fijan el 50% .
- Un resistor que disipa 56 W con nominal de 60 W “funciona” en el papel y se **rechaza**: subir nominal, distribuir o cambiar topología.

Preguntas de verificación

1. ¿Por qué P crece con el cuadrado de V y no linealmente?
2. ¿A qué tensión un resistor de $2,2\text{ k}\Omega$ / $0,25\text{ W}$ alcanza el límite de derating?
3. ¿Cumple derating un resistor que disipa $0,2\text{ W}$ con nominal de $0,25\text{ W}$?
4. ¿Qué cambia si el bus sube de 12 V a 14 V ?
5. ¿Por qué la nominal se reduce al subir la temperatura ambiente?

Preguntas de verificación

1. ¿Por qué P crece con el cuadrado de V y no linealmente?
2. ¿A qué tensión un resistor de $2,2\text{ k}\Omega$ / $0,25\text{ W}$ alcanza el límite de derating?
($V_{lim} = \sqrt{0,125 \cdot 2200} = 16,58\text{ V.}$)
3. ¿Cumple derating un resistor que disipa $0,2\text{ W}$ con nominal de $0,25\text{ W}$?
4. ¿Qué cambia si el bus sube de 12 V a 14 V ?
5. ¿Por qué la nominal se reduce al subir la temperatura ambiente?

Preguntas de verificación

1. ¿Por qué P crece con el cuadrado de V y no linealmente?
2. ¿A qué tensión un resistor de $2,2\text{ k}\Omega$ / $0,25\text{ W}$ alcanza el límite de derating?
($V_{lim} = \sqrt{0,125 \cdot 2200} = 16,58\text{ V.}$)
3. ¿Cumple derating un resistor que disipa $0,2\text{ W}$ con nominal de $0,25\text{ W}$? (No: $0,2 > 0,125\text{ W.}$)
4. ¿Qué cambia si el bus sube de 12 V a 14 V ?
5. ¿Por qué la nominal se reduce al subir la temperatura ambiente?

Preguntas de verificación

1. ¿Por qué P crece con el cuadrado de V y no linealmente?
2. ¿A qué tensión un resistor de $2,2\text{ k}\Omega$ / $0,25\text{ W}$ alcanza el límite de derating?
($V_{lim} = \sqrt{0,125 \cdot 2200} = 16,58\text{ V.}$)
3. ¿Cumple derating un resistor que disipa $0,2\text{ W}$ con nominal de $0,25\text{ W}$? (No: $0,2 > 0,125\text{ W.}$)
4. ¿Qué cambia si el bus sube de 12 V a 14 V ? (Disipación $+36\%$: $1,4^2 \approx 1,96.$)
5. ¿Por qué la nominal se reduce al subir la temperatura ambiente?

Preguntas de verificación

1. ¿Por qué P crece con el cuadrado de V y no linealmente?
2. ¿A qué tensión un resistor de $2,2\text{ k}\Omega$ / $0,25\text{ W}$ alcanza el límite de derating?
($V_{lim} = \sqrt{0,125 \cdot 2200} = 16,58\text{ V.}$)
3. ¿Cumple derating un resistor que disipa $0,2\text{ W}$ con nominal de $0,25\text{ W}$? (No: $0,2 > 0,125\text{ W.}$)
4. ¿Qué cambia si el bus sube de 12 V a 14 V ? (Disipación $+36\%$: $1,4^2 \approx 1,96.$)
5. ¿Por qué la nominal se reduce al subir la temperatura ambiente? (La nominal se define a una temperatura de referencia (p. ej. 70°C). Al subir la temperatura ambiente el componente tiene menos margen térmico: para no exceder su temperatura máxima debe disipar **menos**, por eso se aplica derating. En el vacío del espacio no hay convección, así que el sobrecalentamiento es aún mayor.)